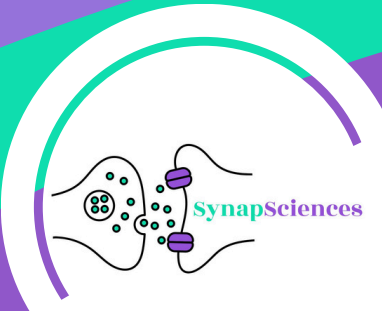




Comment la protéine Huntingtine agit-elle comme architecte de nos cellules ?

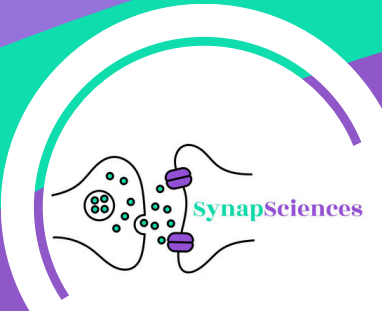
Tiré de l'article : Carpentier et al, Structure of the Huntingtin F-actin complex reveals its role in cytoskeleton organization, Science Advances (2025).

La huntingtine (HTT) est une protéine connue depuis plus de 30 ans (1), souvent décrite comme un véritable « couteau suisse » de la cellule. Présente dans toutes nos cellules, elle participe à de nombreux processus indispensables à leur survie. On la classe dans la catégorie des protéines dites d'« échafaudage » : comme la structure métallique d'un bâtiment en construction, elle servirait de support pour organiser et coordonner d'autres protéines (2-4). Mais en pratique, comment fonctionne-t-elle vraiment ? Pendant longtemps, son rôle précis est resté mystérieux.

La protéine HTT tire son nom de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative causée par une mutation du gène IT15, qui code pour HTT. Cette mutation correspond à la répétition excessive d'un petit motif du gène appelé codon, nommé « CAG ». Un codon est une sorte de mot de trois lettres de l'ADN, ici composé de C (cytosine), A (adénosine) et G (guanine). Normalement, le nombre de répétitions de CAG est limité. Mais quand il dépasse un certain seuil (souvent plus de 36 répétitions), la protéine HTT devient toxique et perd sa fonction normale (3, 5-6).

La maladie de Huntington est aujourd'hui très étudiée. En France, elle touche environ 18 000 personnes (7). Elle se manifeste par des troubles moteurs (mouvements involontaires et brusques, appelés chorée), cognitifs (atteintes de la mémoire, de l'attention...) et psychiatriques (dépression, anxiété) (7). Pour mieux comprendre cette maladie il est donc essentiel de comprendre comment la protéine HTT fonctionne normalement, en l'absence de mutation.

Pour comprendre cela, il faut introduire le cytosquelette, le squelette interne de la cellule. Il lui donne sa forme, permet ses mouvements et sert de réseau de transport interne. Nous nous intéressons ici à l'actine, l'un de ses composants majeurs, que l'on peut comparer au muscle de la cellule. En s'assemblant en filaments (F-actine), elle permet à la cellule de se déplacer, de se diviser et, chez les neurones, de former et maintenir les axones, indispensables à la communication nerveuse (8).



Comment la protéine Huntingtine agit-elle comme architecte de nos cellules ?

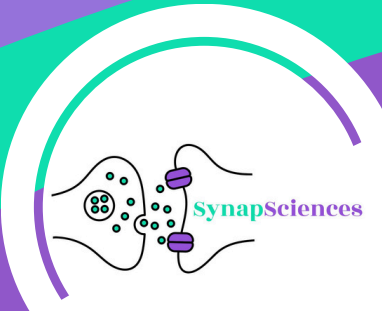
Tiré de l'article : Carpentier et al, Structure of the Huntingtin F-actin complex reveals its role in cytoskeleton organization, Science Advances (2025).

Dans l'article paru dans *Science Advances* en 2025, une découverte révolutionne la compréhension de cette protéine. Les chercheurs ont montré que HTT ne se contente pas d'être présente dans la cellule : elle organise activement l'actine, un composant essentiel du cytosquelette. Concrètement, HTT se fixe directement aux filaments d'actine (appelés F-actine) et les regroupe en faisceaux bien ordonnés, un peu comme on attache ensemble des tiges pour former une structure plus solide. Grâce à des techniques de microscopie avancées, les scientifiques ont observé que, dans les neurones, HTT se trouve systématiquement aux endroits où l'actine est organisée en faisceaux. Ils ont même pu voir que HTT entoure les filaments d'actine et crée des ponts entre eux, renforçant ainsi leur cohésion.

Mais comment HTT joue-t-elle ce rôle d'« organisatrice » ? On peut l'imaginer comme une pince à linge moléculaire. La protéine attrape les filaments d'actine et les maintient ensemble grâce à trois régions spécifiques, appelées domaines :

- Le premier, le domaine N-HEAT, permet à deux protéines HTT de s'assembler entre elles : c'est cette association qui forme la pince (un processus appelé dimérisation).
- Le deuxième, le domaine Bridge, est la partie qui s'accroche directement à l'actine.
- Enfin, le domaine C-HEAT est une région flexible : elle se déplace pour laisser la place aux filaments d'actine, facilitant leur organisation.

Cette organisation de l'actine est particulièrement cruciale pour les neurones. Un cytosquelette bien structuré agit comme une charpente solide, indispensable pour permettre aux axones (les longs prolongements des neurones) de pousser, de s'allonger et de conserver leur forme (8). En l'absence de HTT fonctionnelle, les axones deviennent plus courts et les cônes de croissance (leur extrémité en pleine expansion, comparable à la pointe d'une racine qui pousse) sont désorganisés. Dans la maladie de Huntington, la protéine HTT étant défectueuse, elle ne parvient plus à organiser correctement l'actine, ce qui contribue notamment à un mauvais établissement des connexions entre neurones.



Comment la protéine Huntingtine agit-elle comme architecte de nos cellules ?

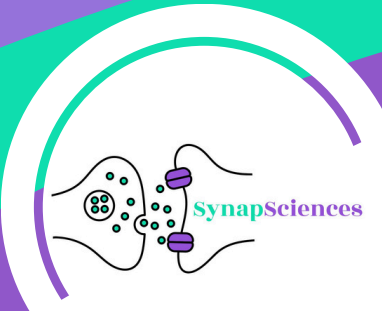
Tiré de l'article : Carpentier et al, Structure of the Huntingtin F-actin complex reveals its role in cytoskeleton organization, Science Advances (2025).

Cette découverte modifie notre compréhension de la maladie de Huntington : on pensait qu'elle était causée uniquement par la toxicité de la protéine HTT mutée (2,3), mais il semble désormais que la perte de sa fonction normale, notamment son rôle dans l'organisation du cytosquelette, joue aussi un rôle clé. Cela ouvre des pistes thérapeutiques inédites, comme la stabilisation de l'actine ou l'imitation de l'action de HTT pour ralentir la dégénérescence neuronale.

Au-delà de la maladie de Huntington, cette avancée révèle le rôle fondamental d'une protéine ubiquitaire, c'est-à-dire présente dans toutes nos cellules. En organisant l'actine, la huntingtine pourrait intervenir dans la division cellulaire, la migration des cellules ou le maintien de leur forme. Ces résultats ouvrent de nouvelles pistes pour étudier son implication dans d'autres maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, et pour développer des approches visant à renforcer son interaction avec l'actine.

La huntingtine, autrefois perçue comme une protéine aux fonctions mal définies, est désormais reconnue comme un acteur clé de l'organisation du cytosquelette, structurant l'actine en faisceaux essentiels au bon fonctionnement des neurones. Dans la maladie de Huntington, ce rôle est perturbé, ce qui conduit à une déstabilisation du cytosquelette, à des anomalies dans le développement des axones et à une perte des connexions neuronales. Bien que ces découvertes ouvrent des perspectives prometteuses, des études supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ces mécanismes dans des modèles plus complexes, comme des tissus ou des organismes vivants, et pour mieux comprendre comment la maladie altère cette fonction. L'identification d'éventuelles interactions avec d'autres protéines pourrait également affiner les stratégies thérapeutiques futures.

Pourquoi est-ce si prometteur ? Parce qu'en comprenant mieux le rôle normal de la huntingtine, on ne se donne pas seulement de nouvelles armes contre la maladie de Huntington, mais aussi des clés pour explorer d'autres pathologies liées au cytosquelette, qu'elles soient neurologiques ou non. Une avancée qui pourrait donc avoir un impact bien au-delà d'une seule maladie.



Comment la protéine Huntingtine agit-elle comme architecte de nos cellules ?

Tiré de l'article : Carpentier et al, Structure of the Huntingtin F-actin complex reveals its role in cytoskeleton organization, Science Advances (2025).

Bibliographie :

- (1) A novel gene containing a trinucleotide repeat that is expanded and unstable on Huntington's disease chromosomes. The Huntington's Disease Collaborative Research Group. (1993). Cell, 72(6), 971–983. [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(93\)90585-e](https://doi.org/10.1016/0092-8674(93)90585-e)
- (2) Tamara Maiuri et al. Huntingtin is a scaffolding protein in the ATM oxidative DNA damage response complex, Human Molecular Genetics, Volume 26, Issue 2, 15 January 2017, Pages 395–406, <https://doi.org/10.1093/hmg/ddw395>
- (3) Harding, R.J. et al. Huntingtin structure is orchestrated by HAP40 and shows a polyglutamine expansion-specific interaction with exon 1. Commun Biol 4, 1374 (2021). <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02895-4>
- (4) Seefelder, M. et al. (2022). Huntingtin and Its Partner Huntingtin-Associated Protein 40: Structural and Functional Considerations in Health and Disease. Journal of Huntington's disease, 11(3), 227–242. <https://doi.org/10.3233/JHD-220543>
- (5) Rubinsztein, D. C. et al. (1996). Phenotypic characterization of individuals with 30-40 CAG repeats in the Huntington disease (HD) gene reveals HD cases with 36 repeats and apparently normal elderly individuals with 36-39 repeats. American journal of human genetics, 59(1), 16–22.
- (6) Belgrad, J., & Khvorova, A., More than 185 CAG repeats: a point of no return in Huntington's disease biology, Brain, Volume 147, Issue 5, May 2024, Pages 1601–1603, <https://doi.org/10.1093/brain/awae105>
- (7) Inserm. (s. d.). Maladie de Huntington. <https://www.inserm.fr/dossier/huntington-maladie/>
- (8) Fletcher, D. A., & Mullins, R. D. (2010). Cell mechanics and the cytoskeleton. Nature, 463(7280), 485–492. <https://doi.org/10.1038/nature08908>